

Nível: concurso intermediário → intermediário/alto • 10 questões • uma única alternativa correta

Proposta de nível: contextualização e raciocínio no estilo de questões encontradas em concursos e vestibulares como Cesgranrio/Petrobras, ENEM e provas de carreira pública. A lista evita tanto exercícios mecânicos demais quanto questões militares/olímpicas excessivamente sofisticadas.

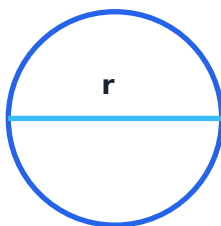
QUESTÕES

Não procure uma fórmula isolada. Em várias questões, a primeira etapa é descobrir qual relação geométrica está escondida no contexto.

1. Uma tampa circular tem raio 4 cm. Usando $\pi=3,14$, qual é o comprimento de sua borda?

- A) 23,12 cm
- B) 29,12 cm
- C) 27,12 cm
- D) 21,12 cm
- E) 25,12 cm

2. Um canteiro circular de raio 4 m será coberto com manta. Usando $\pi=3,14$, qual a área mínima da manta?



- A) 58,24 m²
- B) 42,24 m²
- C) 46,24 m²
- D) 54,24 m²
- E) 50,24 m²

3. Uma tampa circular tem raio 6 cm. Usando $\pi=3,14$, qual é o comprimento de sua borda?

- A) 41,68 cm
- B) 35,68 cm
- C) 37,68 cm
- D) 33,68 cm
- E) 39,68 cm

4. Um canteiro circular de raio 6 m será coberto com manta. Usando $\pi=3,14$, qual a área mínima da manta?

- A) 121,04 m²
- B) 117,04 m²
- C) 105,04 m²
- D) 113,04 m²
- E) 109,04 m²

5. Uma tampa circular tem raio 8 cm. Usando $\pi=3,14$, qual é o comprimento de sua borda?

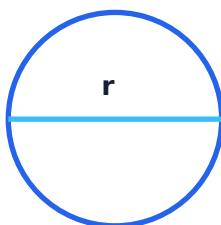
- A) 50,24 cm
- B) 46,24 cm
- C) 52,24 cm
- D) 48,24 cm

E) 54,24 cm

6. Um canteiro circular de raio 8 m será coberto com manta. Usando $\pi=3,14$, qual a área mínima da manta?

- A) 204,96 m²
- B) 196,96 m²
- C) 208,96 m²
- D) 192,96 m²
- E) 200,96 m²

7. Uma tampa circular tem raio 10 cm. Usando $\pi=3,14$, qual é o comprimento de sua borda?



- A) 64,8 cm
- B) 62,8 cm
- C) 60,8 cm
- D) 58,8 cm
- E) 66,8 cm

8. Um canteiro circular de raio 10 m será coberto com manta. Usando $\pi=3,14$, qual a área mínima da manta?

- A) 318 m²
- B) 306 m²
- C) 310 m²
- D) 322 m²
- E) 314 m²

9. Uma tampa circular tem raio 12 cm. Usando $\pi=3,14$, qual é o comprimento de sua borda?

- A) 73,36 cm
- B) 75,36 cm
- C) 79,36 cm
- D) 71,36 cm
- E) 77,36 cm

10. Um canteiro circular de raio 12 m será coberto com manta. Usando $\pi=3,14$, qual a área mínima da manta?

- A) 452,16 m²
- B) 460,16 m²
- C) 444,16 m²
- D) 448,16 m²
- E) 456,16 m²

GABARITO E PISTAS DE RACIOCÍNIO

Use esta parte depois de tentar as questões. A pista é curta de propósito: ela orienta a conferência sem entregar uma resolução completa.

Questão	Resp.	Pista
1	E	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
2	E	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
3	C	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
4	D	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
5	A	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
6	E	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
7	B	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
8	E	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
9	B	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
10	A	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.

Questões autorais. O nível foi deliberadamente ajustado para exigir raciocínio e interpretação sem depender de técnicas olímpicas ou de uma única “sacada” incomum.